

MediTrace

Una herramienta de seguimiento médico longitudinal
para el empoderamiento del paciente y la farmacovigilancia

Pierre-Henri Giraud

Ingeniero informático · 83 años

Castellón de la Plana, España

ph.giraud@proton.me

Desarrollado en colaboración con Claude (Anthropic)

<https://caracole.github.io/seguimiento-medico/>

2026 · Licencia GNU GPL v3

Resumen

Este artículo presenta MediTrace, una herramienta open source de seguimiento médico longitudinal diseñada para centralizar, visualizar y analizar el historial médico de un paciente a partir de documentos PDF heterogéneos. Aplicada a un caso real que cubre el período 2016–2025 (29 documentos, 9 fechas de análisis), la herramienta ha permitido identificar una interacción medicamentosa crítica no comunicada (Haloperidol + Donepezilo → doble prolongación del QTc), un déficit crónico de vitamina D no tratado, y una vigilancia insuficiente de la función renal bajo Dabigatrán. La implementación es una aplicación web progresiva (PWA) en HTML5/JavaScript puro, funcionando 100% localmente sin servidor, distribuida bajo licencia GNU GPL v3.

Palabras clave: historia clínica longitudinal, farmacovigilancia, interacción medicamentosa, visualización de datos de salud, empoderamiento del paciente, aplicación web progresiva, código abierto, CIMA/AEMPS.

1. Introducción

La continuidad asistencial constituye uno de los principales retos de los sistemas de salud modernos. Cuando un paciente es seguido simultáneamente por varios especialistas en centros distintos, sus datos médicos permanecen fragmentados y frecuentemente inaccesibles en el momento de las consultas. Cada profesional parte de cero, los análisis previos no siempre se conocen, y las interacciones medicamentosas entre prescripciones de servicios distintos no se detectan.

Este problema adquiere una dimensión crítica en pacientes de edad avanzada polimedicados. Un error diagnóstico inicial — como el documentado en este trabajo, donde un ictus vertebrobasilar fue diagnosticado 27 horas después de la primera llamada a urgencias, catalogándose inicialmente a la paciente como enolismo — puede tener consecuencias duraderas sobre todo el recorrido asistencial.

1.1 Contexto y motivación

MediTrace nació de una iniciativa personal: ante un historial médico real disperso en varios centros españoles (Hospital General de Castellón, Vithas Castellón, Centro de Salud Atzeneta del Maestrat), surgió la necesidad de construir una herramienta que centralice, visualice y analice la historia médica en su continuidad.

El objetivo de la herramienta es triple: permitir al paciente y a su familia comprender la evolución del estado de salud; facilitar el diálogo con los profesionales sanitarios aportando una visión sintética documental; e identificar señales clínicas que la dispersión de los datos hubiera enmascarado.

1.2 Contribución original

Las contribuciones principales de este trabajo son:

- Un sistema de extracción y estructuración de datos biológicos a partir de PDFs heterogéneos
- Un módulo de visualización longitudinal de más de 25 parámetros biológicos con zonas de referencia
- Un módulo de correlación clínica que cruza parámetros biológicos, medicamentos y observancia terapéutica
- Un módulo de farmacovigilancia basado en las fichas técnicas oficiales CIMA/AEMPS
- La detección de una interacción medicamentosa crítica (Haloperidol + Donepezilo) no comunicada en el contexto clínico
- Una implementación 100% local, sin servidor, que respeta la confidencialidad de los datos

2. Descripción del sistema MediTrace

2.1 Arquitectura técnica

MediTrace está implementado como una aplicación web progresiva (PWA) en HTML5/JavaScript puro, sin dependencia de bibliotecas criptográficas o médicas externas. La aplicación utiliza Chart.js 4.4 para las visualizaciones y funciona íntegramente del lado del cliente: ningún dato transita por un servidor. Los PDFs fuente permanecen en el dispositivo del usuario.

La aplicación comprende siete módulos: Resumen (KPIs), Curvas (25+ parámetros), Tabla (sintética ordenable), Cronología (eventos clínicos + visor PDF), Correlaciones (gráficos superpuestos + observancia), Farmacovigilancia (CIMA/AEMPS) y Antecedentes (ficha estructurada).

2.2 Extracción y estructuración de datos

Se han procesado dos formatos documentales principales: informes de laboratorio estructurados (Hospital General de Castellón, Vithas) con extracción directa, y notas de evolución CCEE con valores dispersos en texto narrativo (extracción semi-manual). Para los documentos anteriores a 2022 en formato papel, la cadena de tratamiento prevista es: digitalización → OCR mediante Tesseract (-l spa) → extracción de valores.

Parámetro	Unidad	Referencia	Fechas disponibles
Hemoglobina	g/dL	12.0–18.0	01/2022 → 03/2025 (7 puntos)
Glucosa	mg/dL	70–110	01/2022 → 03/2025 (7 puntos)
Colesterol total	mg/dL	—	09/2022 → 02/2025 (4 puntos)
Creatinina	mg/dL	0.51–0.95	01/2022 → 03/2025 (7 puntos)
Filtrado glomerular	ml/min	60–200	01/2022 → 03/2025 (7 puntos)
Vitamina D	ng/mL	30–100	09/2022 → 02/2025 (3 puntos)
Troponina	ng/L	0–14	01/2022 (episodio TEP)
NT-ProBNP	pg/mL	20–125	01/2022 (episodio TEP)

3. Correlaciones clínicas identificadas

3.1 Déficit crónico de vitamina D y deterioro cognitivo

La vitamina D se ha medido en tres ocasiones: 27.10 ng/mL (09/2022), 15.96 ng/mL (04/2024) y 12.33 ng/mL (02/2025), todas por debajo del límite inferior de referencia (30 ng/mL) y en descenso progresivo. El MMSE evoluciona simultáneamente de 25/30 (11/2021) a 22/30 (04/2022) y 16/30 (10/2024). La literatura médica establece una asociación entre el déficit de vitamina D y la aceleración del deterioro cognitivo [Annweiler et al., 2012]. No consta ningún tratamiento sustitutivo prescrito.

3.2 Colesterol en ascenso a pesar de la Atorvastatina

A pesar de la atorvastatina 20mg prescrita desde antes de 2022, el colesterol total sigue una trayectoria creciente: 230 mg/dL (09/2022) → 281.7 mg/dL (04/2024) → 271 mg/dL (02/2025). El LDL calculado alcanza 202 mg/dL (objetivo <116 mg/dL). Dos explicaciones no excluyentes: observancia terapéutica incierta, o dosis insuficiente (20mg siendo la dosis mínima).

3.3 Función renal y Dabigatrán

El filtrado glomerular CKD-EPI sigue una tendencia descendente: 83 (01/2022) → 75.97 (02/2025) → 70.8 (03/2025) → 62.45 (04/2024). La nota informativa MUH(FV) 21/2011 de la AEMPS recomienda evaluar la función renal al menos una vez al año en pacientes mayores de 75 años tratados con dabigatrán. El dabigatrán está contraindicado con FG < 30 ml/min.

3.4 Observancia terapéutica

El análisis documental revela varios episodios de no observancia confirmados: Rivaroxabán rechazado por no estar financiado; Dabigatrán no tomado según declaración del marido (02/2025); Donepezilo suspendido temporalmente por el médico (04/2022); Memantina probablemente abandonada tras empeorar la conducta; Heparina interrumpida por la paciente por hematomas.

4. Farmacovigilancia — Interacciones y contraindicaciones

4.1 Metodología

El análisis farmacovigilante se ha realizado consultando sistemáticamente las fichas técnicas oficiales disponibles en la base CIMA (Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS, cima.aemps.es) para cada medicamento prescrito.

4.2 Interacción crítica: Haloperidol + Donepezilo → doble prolongación del QTc

⚠ **INTERACCIÓN CRÍTICA** — Ambos medicamentos prolongan el intervalo QTc de forma independiente. Su combinación puede producir arritmias ventriculares graves (Torsade de pointes), síncope o muerte súbita. La ficha técnica del donepezilo (CIMA) lista explícitamente 'otros antipsicóticos' como medicamentos a evitar. La ficha técnica del haloperidol (CIMA) advierte sobre mayor mortalidad en pacientes de edad avanzada con demencia. Contraindicación relativa ante insuficiencia tricuspídea moderada preexistente.

4.3 Otras interacciones importantes

⚠ **RIESGO ALTO** — Dabigatrán + Adiro (AAS): la ficha técnica de Pradaxa (CIMA) indica que el uso concomitante de AAS 'dobla aproximadamente los índices de episodios de sangrado mayor'. Riesgo especialmente elevado en pacientes ≥ 75 años con la dosis de 150 mg/12h.

Medicamento	Interacción	Con	Nivel	Fuente CIMA
Haloperidol	Prolongación QTc	Donepezilo	● CRÍTICO	FT Haloperidol Esteve
Donepezilo	Prolongación QTc	Haloperidol	● CRÍTICO	FT Aricept / Donepezilo
Dabigatrán	Doble riesgo sangrado	AAS (Adiro)	● Alto	FT Pradaxa 150mg
Dabigatrán	Acumulación si FG↓	Función renal	● Vigilancia	AEMPS MUH 21/2011
Atorvastatina	Hiperglucemia potencial	Perfil metabólico	● Vigilar	FT Atorvastatina Normon
Donepezilo + Memantina	Sin interacción relevante	—	● Seguro	FT Domex / TecniGen

5. Implementación

MediTrace es una aplicación web progresiva (PWA) en HTML5/JavaScript puro, sin framework ni dependencia de servidor. Chart.js 4.4 proporciona las visualizaciones. Los datos médicos se anonimizan en el código (nombre reducido a iniciales, número SIP enmascarado) antes de cualquier depósito público. Los PDFs fuente nunca se envían a un servidor: la operación de visualización utiliza `URL.createObjectURL()` del lado del cliente.

La aplicación está disponible en:

<https://caracole.github.io/seguimiento-medico/>

6. Trabajos futuros y perspectivas

- Extracción automática de valores biológicos mediante OCR (Tesseract) y análisis de PDFs
- Integración de la API CIMA para actualización automática de la farmacovigilancia
- Módulo de alertas automáticas sobre umbrales críticos
- Soporte multi-paciente para uso en medicina de familia
- Exportación PDF del informe de síntesis

7. Conclusión

Este artículo ha presentado MediTrace, una herramienta open source de seguimiento médico longitudinal. Aplicada a un caso real (2016–2025), ha permitido identificar una interacción medicamentosa crítica (Haloperidol + Donepezilo, riesgo de prolongación del QTc), un déficit crónico de vitamina D no tratado, y una vigilancia insuficiente de la función renal bajo Dabigatrán.

Estos resultados ilustran el valor añadido de una visión longitudinal e integrada de la historia médica. La implementación open source bajo licencia GNU GPL v3, funcionando 100% localmente sin servidor, garantiza la confidencialidad de los datos y la accesibilidad para todos. El autor invita a la comunidad médica e informática a evaluar, criticar y contribuir a esta herramienta.

Referencias

- [1] AEMPS. Nota informativa MUH(FV) 21/2011 — Dabigatrán (Pradaxa®) y riesgo de hemorragia. 2011.
- [2] CIMA AEMPS. Ficha Técnica Pradaxa 150mg. <https://cima.aemps.es>, 2024.
- [3] CIMA AEMPS. Ficha Técnica Haloperidol Esteve 5mg/ml. <https://cima.aemps.es>, 2024.
- [4] CIMA AEMPS. Ficha Técnica Aricept Flas 5mg / Donepezilo. <https://cima.aemps.es>, 2024.
- [5] CIMA AEMPS. Ficha Técnica Domex 10mg/20mg (Donepezilo/Memantina). <https://cima.aemps.es>, 2024.
- [6] Annweiler C. et al. Higher vitamin D dietary intake is associated with lower risk of Alzheimer's disease. *Journal of Gerontology*, 2012.
- [7] Giraud, P.-H. MediTrace — Código fuente. <https://github.com/caracole/seguimiento-medico>, 2026.
- [8] Anthropic. Claude AI Assistant. <https://claude.ai>, 2026.

Este documento fue redactado en colaboración con Claude (Anthropic). MediTrace es una creación original de Pierre-Henri Giraud. Distribuido bajo licencia GNU GPL v3. © 2026 Pierre-Henri Giraud — Todos los derechos reservados sobre el concepto y diseño original.